

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
Кафедра мережевих та інтернет технологій

ЗВІТ

до лабораторної роботи №7

“Оптичне розпізнавання тексту, аналіз зображень та розпізнавання  
облич з використанням Azure Computer Vision та Face Service”

Виконав студент 3 курсу

Групи МІТ-31

Факультету інформаційних технологій

Пікуза Дмитро

**Тема:** Оптичне розпізнавання тексту, аналіз зображень та розпізнавання облич з використанням Azure Computer Vision та Face Service

**Мета роботи:** Ознайомитися з можливостями сервісів Azure Computer Vision та Azure Face Service; набути практичних навичок оптичного розпізнавання тексту (OCR) на зображеннях, аналізу візуального вмісту зображень та розпізнавання облич; реалізувати GUI-застосунок який об'єднує три способи аналізу візуальної інформації.

## Хід роботи

Створюємо необхідний ресурс

| Имя ↑ | Тип                 | Расположение |
|-------|---------------------|--------------|
| lab77 | Компьютерное зрение | East US      |

Створити консольний застосунок за зразком, що виконує оптичне розпізнавання тексту на зображеннях. При створенні сервісів ви можете обрати безкоштовний рівень використання (free pricing tier (F0)) для реалізації завдань.

Код:

```
lab7_1 Program
1  using Azure;
2  using Azure.AI.Vision.ImageAnalysis;
3
4  var key = "3kgKkFUEwSiBZlxru3oc1HYZuQbjwGc4aRMV47XJdEPbLGetS1hXJQQJ99CEACYeBjFXJ3w3AAAFACOG776r";
5  var endpoint = "https://lab77.cognitiveservices.azure.com/";
6  var client = new ImageAnalysisClient(
7      new Uri(endpoint), new AzureKeyCredential(key));
8  Console.WriteLine("=== OCR - Optical Character Recognition ==="); Console.Write("Enter image URL: ");
9  string imageUrl = Console.ReadLine();
10 var result = client.Analyze(
11     new Uri(imageUrl),
12     VisualFeatures.Read);
13 Console.WriteLine();
14 Console.WriteLine("Detected text:");
15 Console.WriteLine(new string('-', 50));
16 if (result.Value.Read != null)
17 {
18     foreach (var block in result.Value.Read.Blocks)
19     {
20         foreach (var line in block.Lines)
21         {
22             Console.WriteLine(line.Text);
23         }
24     }
25 }
26 else
27 {
28     Console.WriteLine("No text detected.");
29 }
30 Console.Write("\nPress any key to exit...");
31 Console.ReadKey();
```

Виконання коду :

Для цього візьмемо зображення з прикладу <https://learn.microsoft.com/ru-ru/azure/ai-services/computer-vision/media/quickstarts/presentation.png>

```
=== OCR - Optical Character Recognition ===
Enter image URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/azure/ai-services/computer-vision/media/quickstarts/presentation.png

Detected text:
-----
9:35 AM
Conference room 154584354
: 555-123-4567
Town Hall
9:00 AM - 10:00 AM
Aaron Blaion
Daily SCRUM
10:00 AM-11:00 AM
Charlene de Croom
Quarterly NI Handa
11:00 AM-12:00 PM
Bobek Shemar
Weekly aband up
12:00 PM-1:00 PM
Danielle MarchTe
Product reviret
```

Створити консольний застосунок за зразком, що виконує аналіз  
2. зображення.

Код:

```
lab7_2 Program
1 using Azure;
2 using Azure.AI.Vision.ImageAnalysis;
3
4 var key = "3kgkKfUEwSiBZLxru3oc1HYZuQbjwGc4aRMV47XJdEPbLGetS1hXJQQJ99CEACyE8jFXJ3w3AAAFACOG776r";
5 var endpoint = "https://lab77.cognitiveservices.azure.com/";
6 var client = new ImageAnalysisClient(
7     new Uri(endpoint), new AzureKeyCredential(key));
8
9 Console.WriteLine("=== Image Analysis ===");
10 Console.WriteLine("Enter image URL: ");
11 string imageUrl = Console.ReadLine();
12
13 var result = client.Analyze(
14     new Uri(imageUrl),
15     VisualFeatures.Caption | VisualFeatures.Tags | VisualFeatures.Objects | VisualFeatures.People);
16
17 Console.WriteLine();
18 Console.WriteLine("Caption:");
19 Console.WriteLine($" {result.Value.Caption.Text}\n");
20
21 Console.WriteLine();
22 Console.WriteLine($"Tag",-25);
23 Console.WriteLine(new string('-', 25));
24
25 foreach (var tag in result.Value.Tags.Values)
26 {
27     Console.WriteLine($" {tag.Name,-25}");
28 }
29
30 Console.WriteLine();
31 Console.WriteLine("Detected objects:");
32 Console.WriteLine($" {"Object",-20} {"Bounding Box"}");
33 Console.WriteLine(new string('-', 45));
34
35 foreach (var obj in result.Value.Objects.Values)
36 {
37     var box = obj.BoundingBox;
38     Console.WriteLine($" {obj.Tags[0].Name,-20} x:{box.X} y:{box.Y} w:{box.Width} h:{box.Height}");
39 }
40
41 Console.WriteLine();
42 Console.WriteLine("Detected people:");
43 Console.WriteLine($" {"#",-4} {"Bounding Box"}");
44 Console.WriteLine(new string('-', 40));
45
46 int i = 1;
47 foreach (var person in result.Value.People.Values)
48 {
49     var box = person.BoundingBox;
50     Console.WriteLine($" {i,-4} x:{box.X} y:{box.Y} w:{box.Width} h:{box.Height}");
51     i++;
52 }
53
54 Console.WriteLine("\nPress any key to exit...");
55 Console.ReadKey();
```

Результат коду:

```
=== Image Analysis ===
Enter image URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/azure/ai-services/computer-vision/media/quickstarts/presentation.png

Caption:
"a man pointing at a screen"

Tag
-----
text
clothing
person
display device
indoor
wall
media
television set
led-backlit lcd display
flat panel display
furniture
lcd tv
man
television
video
multimedia
output device
computer monitor
table
screen
standing
design

Detected objects:
Object          Bounding Box
-----
person          x:655 y:83 w:263 h:605
television      x:75 y:76 w:678 h:414

Detected people:
#      Bounding Box
-----
1      x:659 y:82 w:256 h:594
2      x:0 y:1 w:200 h:507
3      x:0 y:7 w:69 h:509
4      x:0 y:0 w:203 h:141

Press any key to exit...|
```

### Створити консольний застосунок за зразком, що розпізнає 3. обличчя на зображеннях.

Створюємо необхідний ресурс

| <input type="checkbox"/> | Имя ↑                                                                                     | Тип                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  Lab73 | ... API распознавания лиц |

Код:

```
Lab7_3 Program
1 using Azure;
2 using Azure.AI.Vision.Face;
3
4 var key = "4bK8cKKeIkY43eoSoqy31zQ6zZArM1R1oCr4Y1fKcuQCj4QYp8gfJQQJ99CEACyEBjFXJ3w3AAAKACOGczTD";
5 var endpoint = "https://lab73.cognitiveservices.azure.com/";
6 var client = new FaceClient(
7     new Uri(endpoint), new AzureKeyCredential(key));
8 Console.WriteLine("=== Face Detection ===");
9 Console.WriteLine("Enter image URL with faces: ");
10 string imageUrl = Console.ReadLine();
11 var result = await client.DetectAsync(
12     new Uri(imageUrl),
13     FaceDetectionModel.Detection03,
14     FaceRecognitionModel.Recognition04,
15     returnFaceId: false
16 );
17 Console.WriteLine();
18 Console.WriteLine($"Detected faces: {result.Value.Count}");
19 Console.WriteLine();
20 Console.WriteLine($"#{",-4} {Left",-8} {Top",-8} {Width",-8} {Height",-8}"); Console.WriteLine(new string('-', 40));
21 int i = 1;
22 foreach (var face in result.Value)
23 {
24     var box = face.FaceRectangle;
25     Console.WriteLine($"{i,-4} {box.Left,-8} {box.Top,-8} {box.Width,-8} {box.Height,-8}");
26     i++;
27 }
28 Console.WriteLine("\nPress any key to exit...");
29 Console.ReadKey();
```

Тут використовуємо інше зображення з якимось обличчям :

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Charlie\\_Hunnam\\_%2853619946303%29.jpg/500px-Charlie\\_Hunnam\\_%2853619946303%29.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Charlie_Hunnam_%2853619946303%29.jpg/500px-Charlie_Hunnam_%2853619946303%29.jpg)

#### Результат виконання кода

```
=== Face Detection ===
Enter image URL with faces: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Charlie_Hunnam_%2853619946303%29.jpg/500px-Charlie_Hunnam_%2853619946303%29.jpg

Detected faces: 1

#   Left   Top    Width  Height
-----
1   124     84     239    321

Press any key to exit...|
```

#### Висновок :

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено програмний застосунок із графічним інтерфейсом на базі платформи Microsoft Azure AI Services, який об'єднав у собі функціонал трьох ключових сервісів комп'ютерного зору: оптичного розпізнавання тексту, автоматичного генерування описів зображень та детекції осіб .